

# Les Variables et Opérateurs en Python

## 💡 Définition et Création

Une **variable** est un espace de stockage nommé qui contient une valeur. En Python, vous n'avez pas besoin de déclarer le type de la variable ; l'interpréteur le détermine automatiquement en fonction de la valeur que vous lui attribuez.

## 📦 Types de Données de Base

Python dispose de plusieurs types de données fondamentaux :

- **Nombres entiers (int)** : Pour les nombres sans décimales. Exemple : `age = 25`.
- **Nombres flottants (float)** : Pour les nombres à virgule. Exemple : `taille = 1.75`.
- **Chaînes de caractères (str)** : Pour le texte. Elles sont délimitées par des guillemets simples ou doubles. Exemple : `nom = "Alice"`.
- **Booléens (bool)** : Représentent une valeur de vérité, qui peut être soit **True** (vrai) soit **False** (faux). Exemple : `est_majeur = True`.

## 📝 Règles pour nommer les variables

Les noms de variables doivent suivre des règles précises pour être valides en Python. S'ils ne les respectent pas, cela entraînera une erreur de syntaxe.

- Un nom de variable doit commencer par une lettre (a-z, A-Z) ou un trait de soulignement (\_). Il ne peut pas commencer par un chiffre.
- Un nom de variable ne peut contenir que des caractères alphanumériques (a-z, A-Z, 0-9) et des traits de soulignement (\_).
- Les noms de variables sont sensibles à la casse (`age`, `Age` et `AGE` sont des variables différentes).
- Un nom de variable ne peut pas être un mot-clé Python réservé (comme `if`, `for`, `class`, etc.).

```
root@python:~$
```

```
# Exemples de noms de variables valides
mon_age = 30
_nom_utilisateur = "admin"
vitesse_1 = 120
```

## 🔧 Les Opérateurs Fondamentaux

### 2. Les Opérateurs Arithmétiques ➕

Ils servent à effectuer des opérations mathématiques.

| Opérateur | Description                   | Exemple                |
|-----------|-------------------------------|------------------------|
| +         | Addition                      | 5 + 3 donne 8          |
| -         | Soustraction                  | 10 - 4 donne 6         |
| *         | Multiplication                | 2 * 5 donne 10         |
| /         | Division                      | 10 / 3 donne 3.333 ... |
| //        | Division entière              | 10 // 3 donne 3        |
| %         | Modulo (reste de la division) | 10 % 3 donne 1         |
| **        | Puissance                     | 2 ** 3 donne 8         |

### 1. L'Opérateur d'Affectation (=)

Cet opérateur est utilisé pour attribuer une valeur à une variable. Les opérateurs combinés permettent de simplifier les opérations d'affectation en les fusionnant avec un opérateur arithmétique.

```
root@python:~$
```

```
# Affectation d'une valeur à une variable
a = 10
# Opérateur d'affectation combiné
a += 5 # équivaut à a = a + 5. 'a' vaut maintenant 15.
a -= 2 # équivaut à a = a - 2. 'a' vaut maintenant 13.
a *= 3 # équivaut à a = a * 3. 'a' vaut maintenant 39.
a /= 2 # équivaut à a = a / 2. 'a' vaut maintenant 19.5.
```

### 4. Les Opérateurs Logiques 🧠

Ils permettent de combiner des conditions booléennes.

- **and** : L'expression est **True** si **toutes** les conditions sont **True**.
- **or** : L'expression est **True** si au moins **une** des conditions est **True**.
- **not** : Inverse le résultat de la condition.

```
root@python:~$
```

```
x = 5
y = 10
print(x > 0 and y > 0) # Affiche True
print(x > 10 or y > 5) # Affiche True
print(not (x == 5))    # Affiche False
```

### 3. Les Opérateurs de Comparaison ⚖️

Ils comparent deux valeurs et renvoient toujours un résultat booléen (**True** ou **False**).

| Opérateur | Description             | Exemple         |
|-----------|-------------------------|-----------------|
| =         | Égal à                  | 5 == 5 est True |
| ≠         | Différent de            | 5 != 6 est True |
| >         | Strictement supérieur à | 5 > 3 est True  |
| <         | Strictement inférieur à | 5 < 3 est False |
| ≥         | Supérieur ou égal à     | 5 ≥ 5 est True  |
| ≤         | Inférieur ou égal à     | 5 ≤ 3 est False |

THE  
PYTHONIC  
WAY

HACK  
AGAINST  
MACHISM



